



中信建投证券
CHINA SECURITIES

行业配置策略（基本面系列）

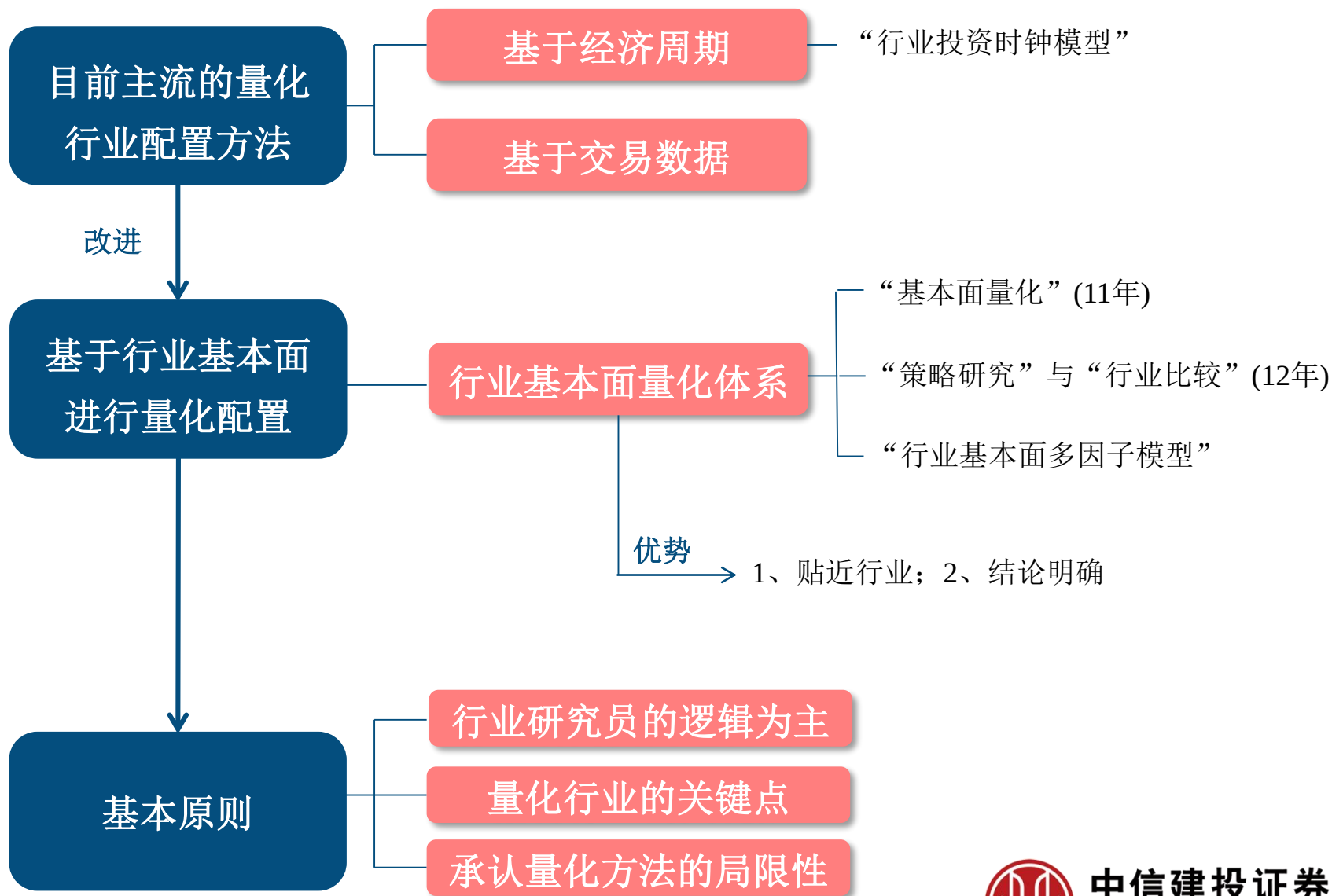
结合基本面的行业配置体系（上） ——论基本面财务指标的有效性

蒋浩

研究发展部 金融工程分析师

2016年7月

引言：主流量化行业配置方法的介绍



上期研究结果回顾

- ◆ 各行业的股价在不同月份的波动性不同。
 - ✓ 接近一半的行业在每年的1月份、2月份的股价波动性最大。
 - ✓ 周期性行业的每年的6月份股价波动较大。
- ◆ 行业净利润的季度分布对行业股价波动的月度效应有一定的影响。
 - ✓ 行业净利润占比最大或波动最大的季度，在下一季度股价波动往往最大。
 - ✓ 十三个行业满足这一特征，分别是：基础化工、建筑、汽车、纺织服装、农林牧渔、房地产、电子元器件、计算机、建材、轻工制造、电力设备、医药、通信。
- ◆ 行业基本面财务指标VS行业指数涨幅

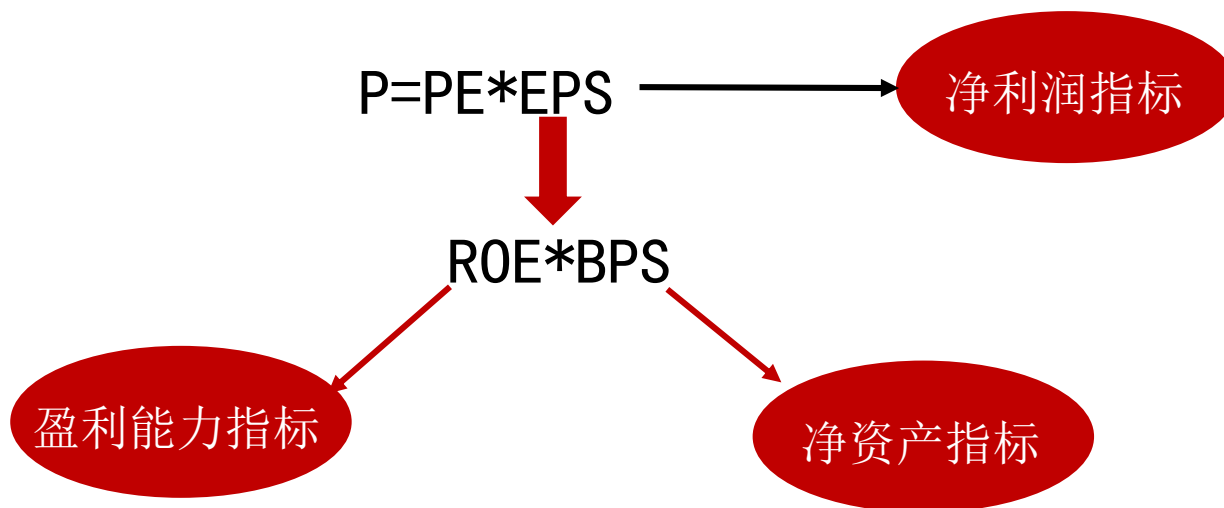


行业选择

- ◆ 选择上期研究中满足净利润季度效应对股价影响较大的行业；
- ◆ 剔除掉受其它因素影响较大的行业：建筑、建材、房地产；
- ◆ 最终选择十个行业作为研究对象。
 - ✓ 分别是：基础化工、纺织服装、农林牧渔、电子元器件、计算机、汽车、轻工制造、电力设备、医药、通信。



◆ 行业基本面财务指标VS行业指数涨幅



$$P=PE*ROE*BPS$$

- ◆ 行业成长能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业盈利能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业净资产增速指标与行业指数涨幅排名的相关性



成长能力财务指标X1 - 调整后的净利润同比涨幅排名

- ◆ 从wind数据库中提取出各行业从2010到2015年各季度的同比涨幅；
- ◆ 计算各行业的季度调整权重；
 - ✓ 计算出各行业从2010年到2014年各季度的净利润中位数；
 - ✓ 对每一个行业，将各季度中位数归一化，得到各行业的净利润季度权重。
- ◆ 计算调整后的各季度同比涨幅：原始同比涨幅*季度调整权重；
- ◆ 对每个季度，将调整后的各行业同比涨幅按照从小到大排序。
 - ✓ 排名最低的为1分，往上加1分以此类推；



成长能力财务指标X2 - 净利润同比涨幅变化排名

◆ 计算出各行业从2010到2015年各季度的同比涨幅；

◆ 对每一个行业，计算出净利润同比涨幅变化：

本季度净利润同比涨幅－上一季度净利润同比涨幅；

◆ 对每个季度，将各行业净利润同比涨幅变化，按从小到大进行排名；

✓ 排名最低的为1分，往上加1分以此类推；



成长能力财务指标X3 - 净利润TTM环比涨幅排名

- ◆ 计算各行业各季度的TTM净利润；
- ◆ 计算各行业各季度的TTM净利润环比涨幅；
- ◆ 对每个季度，将计算出的净利润环比涨幅，从小到大进行排名；
 - ✓ 排名最低的为1分，往上加1分以此类推；



因变量Y - 行业指数涨幅排名

- ◆ 计算各行业各季度指数涨幅;
- ◆ 对每一个季度, 将各行业的指数涨幅按从小到大进行排序;



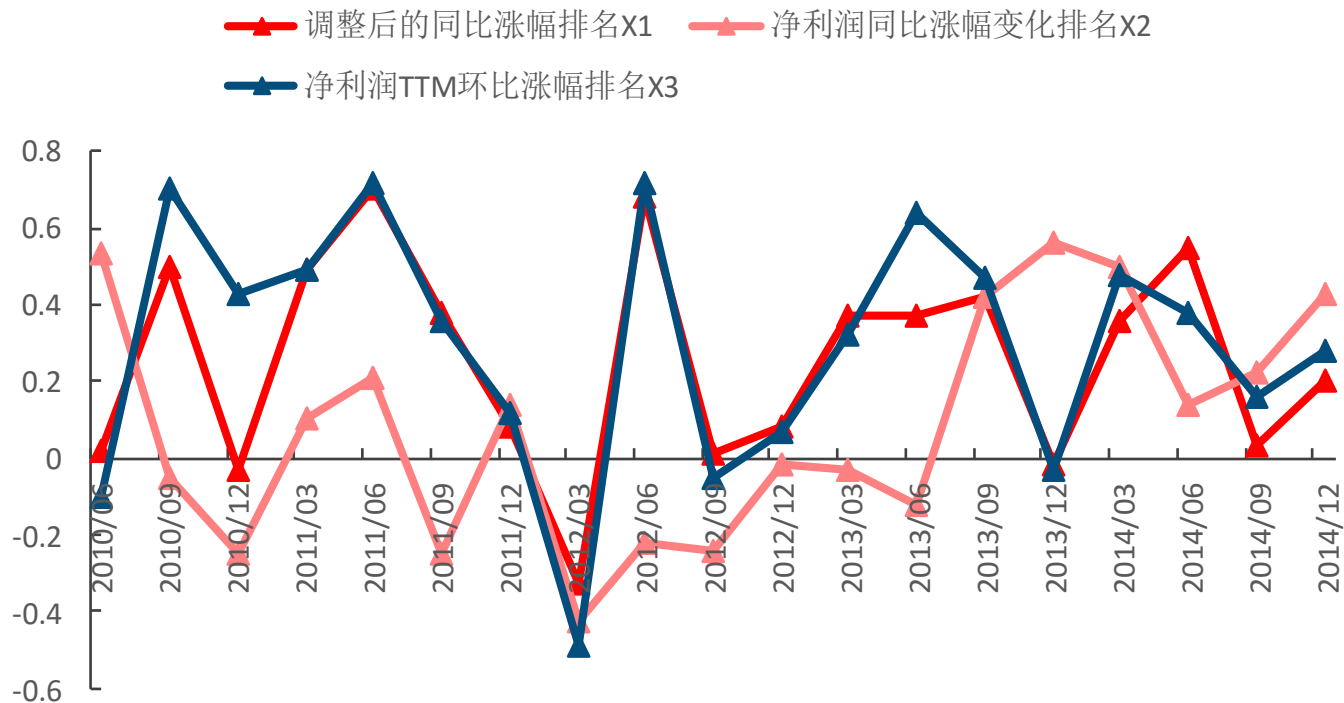
成长能力财务指标X与因变量Y的相关性(同期)

时间	调整后的同比排名	同比较上期增长排名	TTM净利润环比排名
2010/6/30	0.02	0.53	-0.10
2010/9/30	0.50	-0.05	0.70
2010/12/31	-0.03	-0.25	0.43
2011/3/31	0.49	0.10	0.49
2011/6/30	0.70	0.21	0.72
2011/9/30	0.38	-0.25	0.36
2011/12/31	0.08	0.14	0.12
2012/3/31	-0.33	-0.43	-0.49
2012/6/30	0.68	-0.22	0.72
2012/9/30	0.01	-0.24	-0.05
2012/12/31	0.08	-0.02	0.07
2013/3/31	0.37	-0.03	0.32
2013/6/30	0.37	-0.12	0.64
2013/9/30	0.42	0.42	0.47
2013/12/31	-0.02	0.56	-0.03
2014/3/31	0.36	0.50	0.48
2014/6/30	0.55	0.14	0.38
2014/9/30	0.03	0.22	0.16
2014/12/31	0.20	0.43	0.28
2015/3/31	0.24	-0.41	0.05
正相关比例	85%	50%	80%
平均值	0.26	0.09	0.30



成长能力财务指标X与因变量Y的相关性(同期)

图2：行业净利润的成长能力财务指标与同期行业指数涨幅排名的相关系数图



资料来源：中信建投研究发展部、wind资讯



中信建投证券
CHINA SECURITIES

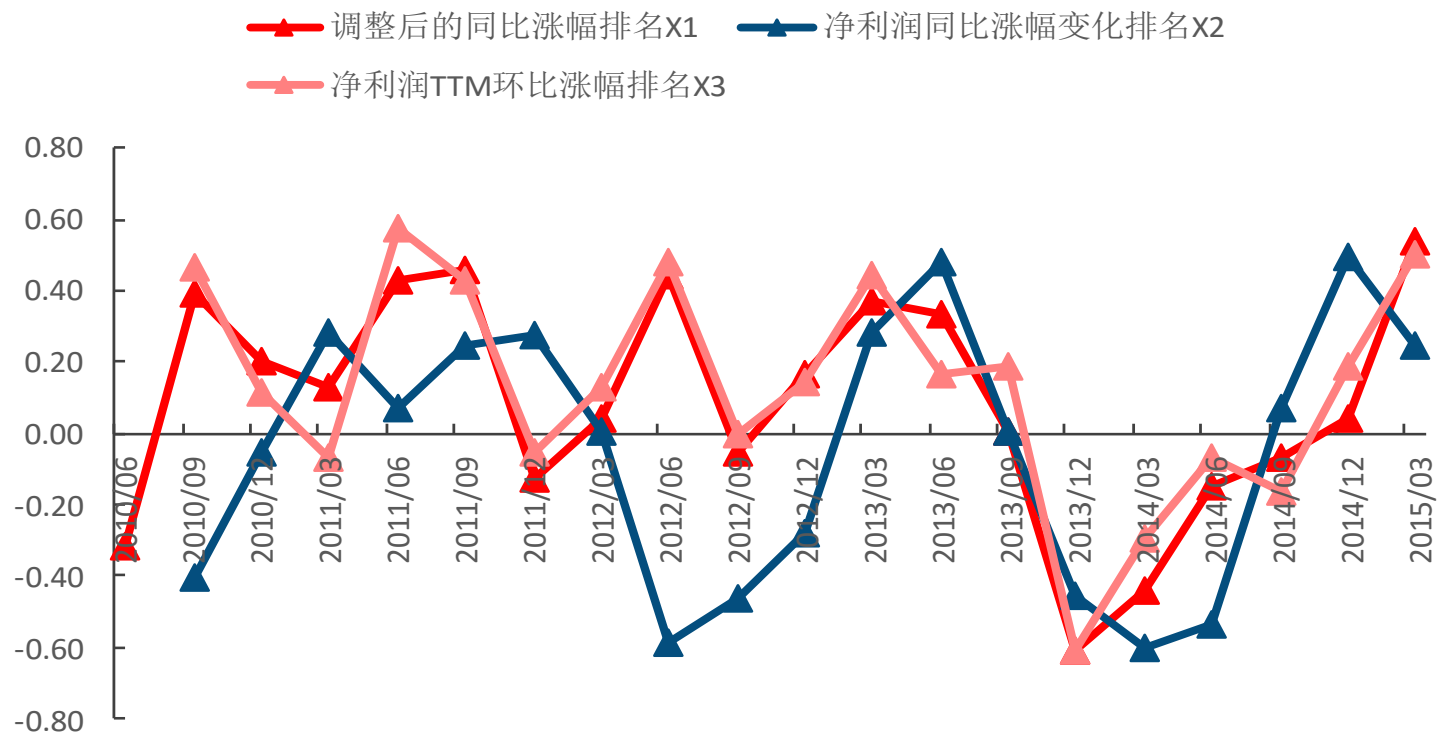
成长能力财务指标X与因变量Y的相关性(滞后一期)

时间	调整后的同比排名	同比较上期增长排名	TTM净利润环比排名
2010/6/30	-0.32		
2010/9/30	0.39	-0.41	0.47
2010/12/31	0.20	-0.05	0.12
2011/3/31	0.13	0.28	-0.07
2011/6/30	0.43	0.07	0.58
2011/9/30	0.45	0.25	0.43
2011/12/31	-0.13	0.27	-0.05
2012/3/31	0.04	0.01	0.13
2012/6/30	0.44	-0.59	0.48
2012/9/30	-0.05	-0.47	-0.01
2012/12/31	0.16	-0.28	0.14
2013/3/31	0.37	0.28	0.44
2013/6/30	0.33	0.48	0.16
2013/9/30	0.01	0.01	0.19
2013/12/31	-0.61	-0.45	-0.61
2014/3/31	-0.44	-0.60	-0.30
2014/6/30	-0.15	-0.54	-0.07
2014/9/30	-0.07	0.07	-0.16
2014/12/31	0.04	0.49	0.19
2015/3/31	0.54	0.25	0.50
正相关比例	0.65	0.58	0.63
平均值	0.11	-0.05	0.13



成长能力财务指标X与因变量Y的相关性(滞后一期)

图1：行业净利润的成长能力财务指标与滞后一期行业指数涨幅排名的相关系数图



资料来源：中信建投研究发展部、wind资讯



中信建投证券
CHINA SECURITIES

成长能力财务指标X与行业指数涨幅排名的相关性小结

- ◆ 同期的相关性好于滞后一期的因变量相关性。
- ◆ 调整后的同比排名和TTM净利润的环比排名与股价涨幅排名相关性更好。
- ◆ 净利润同比较上期增长排名作为自变量的效果不太理想。
- ◆ 该结论适用于以下十个行业。
 - ✓ 分别是：基础化工、纺织服装、农林牧渔、电子元器件、计算机、汽车、轻工制造、电力设备、医药、通信。



$$P=PE*ROE*BPS$$

- ◆ 行业成长能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业盈利能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业净资产增速指标与行业指数涨幅排名的相关性



盈利能力财务指标X4 - ROE(TTM)环比涨幅排名

- ◆ 计算各行业各季度的整体TTM净利润；
- ◆ 将各行业季度初和季度末的整体股东权益取均值；
- ◆ 计算 $ROE = TTM \text{净利润} / \text{各季度平均股东权益}$ ；
- ◆ 求出ROE环比涨幅，并按从小到大进行排名。



盈利能力财务指标X5 -ROE (wind自带) 环比涨幅排名

- ◆ 对每一个季度，从wind中提取各行业各季度的ROE；
- ◆ 将最近四个季度的ROE相加，得到ROE(wind自带)；
- ◆ 求出ROE（wind自带）环比涨幅，并按从小到大进行排名。



盈利能力财务指标X6 - 毛利率（wind自带）环比涨幅排名

- ◆ 对每一个季度，从wind中提取出各行业各季度的毛利率；
- ◆ 对每一个季度，计算出各季度毛利率环比涨幅；
- ◆ 将各季度毛利率环比涨幅按从小到大进行排名。



盈利能力财务指标X7 - 毛利率TTM环比涨幅排名

- ◆ 计算各行业各季度的TTM营业成本；
- ◆ 计算各行业各季度的TTM营业收入；
- ◆ 计算各行业各季度的TTM毛利率=1- TTM营业成本/ TTM营业收入；
- ◆ 计算各行业各季度的TTM毛利率环比涨幅；
- ◆ 将各行业的TTM净资产收益率环比涨幅按从小到大排序。



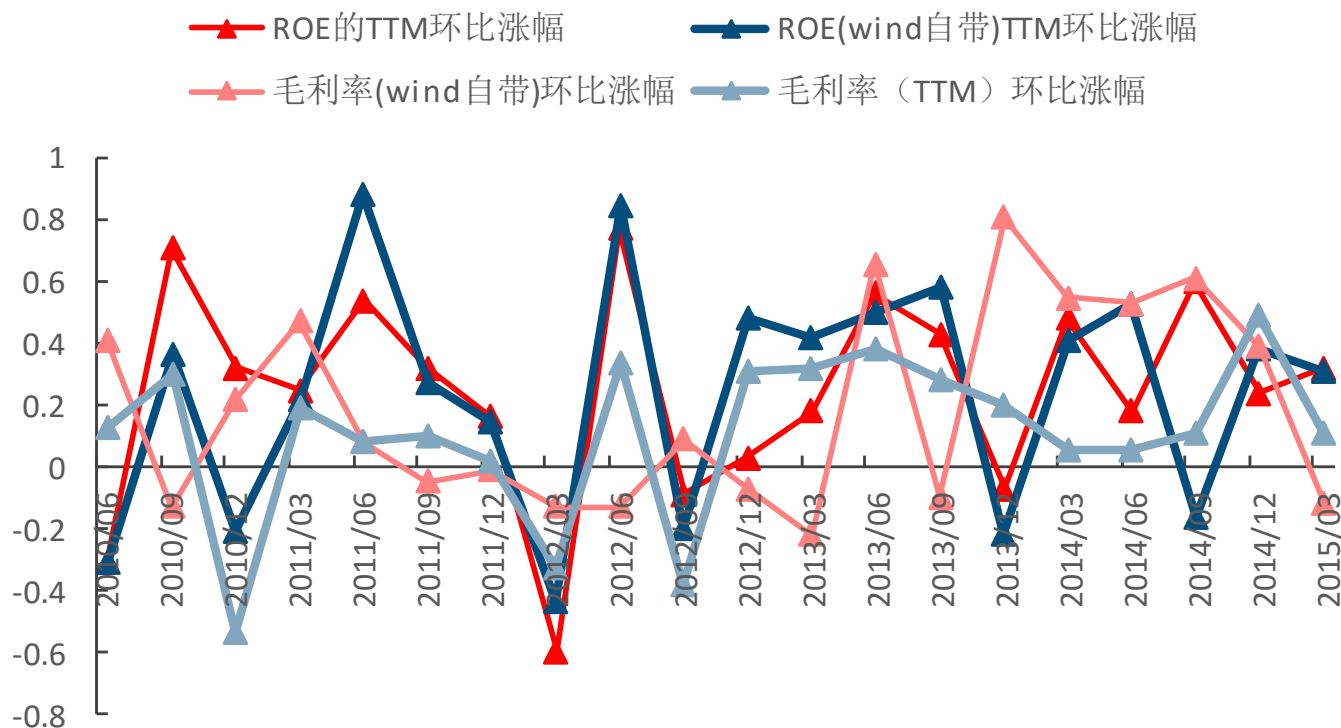
盈利能力财务指标与因变量Y的相关性 (同期)

月份	ROE的TTM环比涨幅	ROE(wind自带)TTM环比涨幅	毛利率(wind自带)环比涨幅	毛利率(TTM)环比涨幅
2010/6/30	-0.31	-0.31	0.41	0.13
2010/9/30	0.71	0.36	-0.13	0.30
2010/12/31	0.32	-0.21	0.22	-0.54
2011/3/31	0.25	0.22	0.47	0.19
2011/6/30	0.54	0.88	0.08	0.08
2011/9/30	0.32	0.27	-0.05	0.10
2011/12/31	0.16	0.15	-0.01	0.02
2012/3/31	-0.60	-0.44	-0.13	-0.33
2012/6/30	0.77	0.85	-0.13	0.34
2012/9/30	-0.09	-0.20	0.09	-0.38
2012/12/31	0.03	0.48	-0.07	0.31
2013/3/31	0.18	0.42	-0.22	0.32
2013/6/30	0.56	0.50	0.66	0.38
2013/9/30	0.43	0.58	-0.10	0.28
2013/12/31	-0.07	-0.22	0.81	0.20
2014/3/31	0.48	0.41	0.55	0.05
2014/6/30	0.18	0.53	0.53	0.05
2014/9/30	0.60	-0.16	0.61	0.11
2014/12/31	0.24	0.38	0.39	0.49
2015/3/31	0.32	0.31	-0.12	0.11
正相关比例	0.80	0.70	0.55	0.85
平均值	0.25	0.24	0.21	0.11



盈利能力财务指标X与因变量Y的相关性(同期)

图4：盈利能力财务指标与同期行业指数涨幅排名的相关系数图



资料来源：中信建投研究发展部、wind资讯



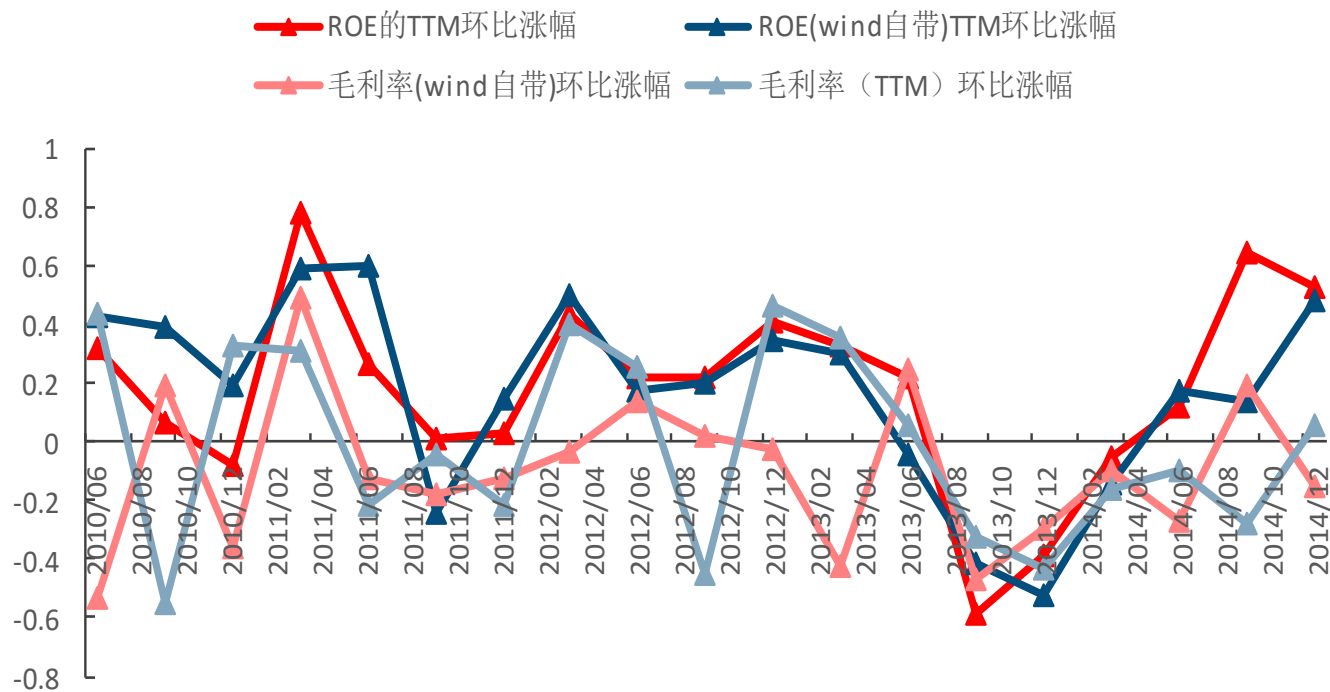
盈利能力财务指标X与因变量Y的相关性 (滞后一期)

月份	ROE的TTM环比涨幅	ROE(wind自带)TTM环比涨幅	毛利率(wind自带)环比涨幅	毛利率(TTM)环比涨幅
2010/6/30	0.32	0.43	-0.53	0.44
2010/9/30	0.07	0.39	0.19	-0.55
2010/12/31	-0.08	0.19	-0.36	0.33
2011/3/31	0.78	0.59	0.49	0.31
2011/6/30	0.27	0.60	-0.12	-0.21
2011/9/30	0.01	-0.24	-0.18	-0.04
2011/12/31	0.03	0.15	-0.12	-0.21
2012/3/31	0.44	0.50	-0.03	0.40
2012/6/30	0.22	0.18	0.14	0.26
2012/9/30	0.22	0.20	0.02	-0.45
2012/12/31	0.41	0.35	-0.02	0.47
2013/3/31	0.33	0.30	-0.42	0.36
2013/6/30	0.22	-0.04	0.25	0.06
2013/9/30	-0.59	-0.41	-0.47	-0.32
2013/12/31	-0.39	-0.52	-0.30	-0.43
2014/3/31	-0.05	-0.14	-0.10	-0.16
2014/6/30	0.12	0.18	-0.27	-0.10
2014/9/30	0.65	0.14	0.19	-0.28
2014/12/31	0.53	0.48	-0.15	0.06
正相关比例	0.79	0.75	0.35	0.47
平均值	0.18	0.18	-0.09	0.00



盈利能力财务指标X与因变量Y的相关性(滞后一期)

图3：盈利能力财务指标与滞后一期行业指数涨幅排名的相关系数图



资料来源：中信建投研究发展部、wind资讯



中信建投证券
CHINA SECURITIES

盈利能力财务指标X与行业指数涨幅排名的相关性小结

- ◆ 同期的相关性依旧好于滞后一期的因变量相关性。
 - ✓ 各期相关系数的平均值均有所增加，正相关性胜率也有所增加
- ◆ 相比毛利率指标，ROE指标与股价涨幅排名相关性更加显著。
- ◆ ROE与当季及滞后一期的行业指数涨幅均存在显著的正相关性。
 - ✓ ROE指标具有领先预测能力



$$P=PE*ROE*BPS$$

- ◆ 行业成长能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业盈利能力财务指标与行业指数涨幅排名的相关性
- ◆ 行业净资产增速指标与行业指数涨幅排名的相关性



行业净资产增速指标X - 行业净资产同比及环比涨幅排名

- ◆ X8: 行业净资产同比涨幅排名
- ◆ X9: 行业净资产环比涨幅排名



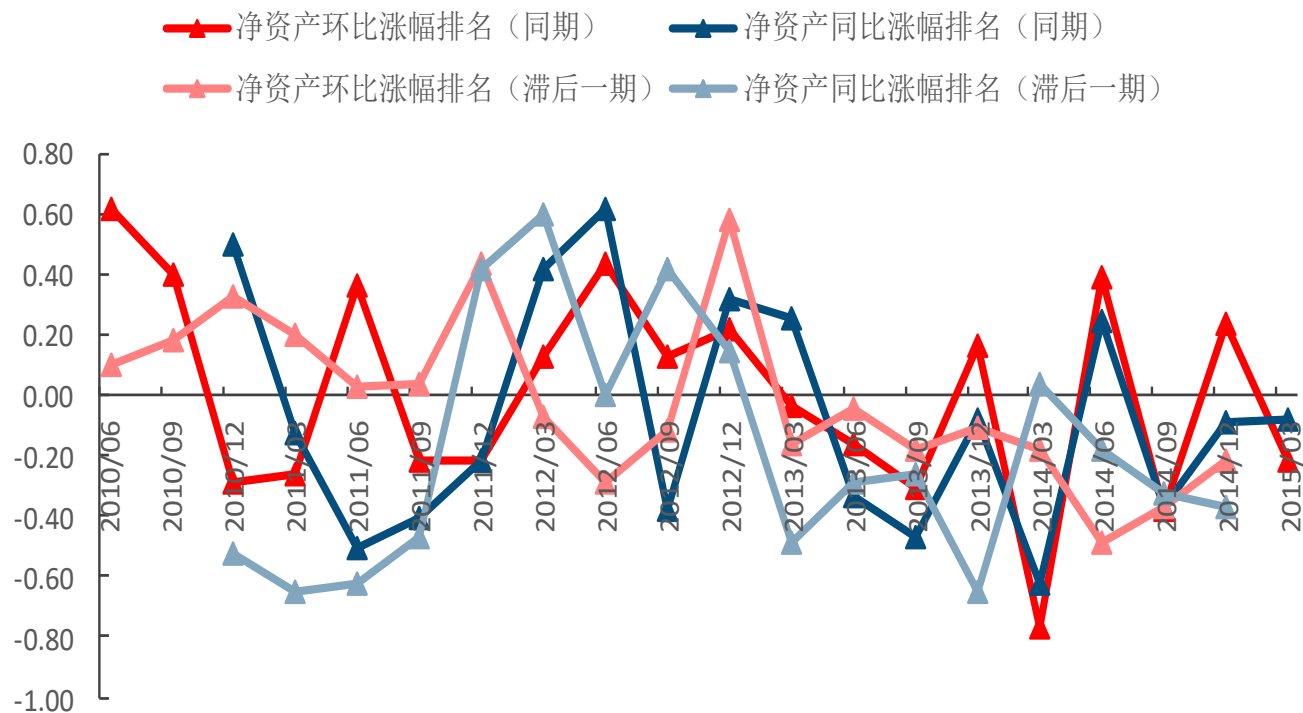
行业净资产增速指标与因变量Y的相关性

月份	净资产环比涨幅 (同期)	净资产同比涨幅 (同期)	净资产环比涨幅 (滞后一期)	净资产同比涨幅 (滞后一期)
2010/6/30	0.62	-	0.10	
2010/9/30	0.41	-	0.19	
2010/12/31	-0.28	0.50	0.33	-0.53
2011/3/31	-0.26	-0.13	0.20	-0.65
2011/6/30	0.37	-0.50	0.03	-0.62
2011/9/30	-0.21	-0.41	0.04	-0.47
2011/12/31	-0.21	-0.21	0.44	0.42
2012/3/31	0.13	0.42	-0.07	0.60
2012/6/30	0.44	0.62	-0.28	0.01
2012/9/30	0.13	-0.38	-0.12	0.42
2012/12/31	0.22	0.32	0.59	0.15
2013/3/31	-0.03	0.26	-0.16	-0.49
2013/6/30	-0.16	-0.33	-0.04	-0.28
2013/9/30	-0.31	-0.47	-0.18	-0.26
2013/12/31	0.16	-0.08	-0.10	-0.65
2014/3/31	-0.77	-0.62	-0.18	0.04
2014/6/30	0.39	0.25	-0.49	-0.18
2014/9/30	-0.38	-0.37	-0.37	-0.32
2014/12/31	0.24	-0.09	-0.21	-0.37
2015/3/31	-0.21	-0.08		
正相关比例	0.50	0.33	0.42	0.35
平均值	0.01	-0.07	-0.01	-0.19



净资产增速指标X与因变量Y的相关性

图4：净资产增速指标与行业指数涨幅排名的相关系数图



资料来源：中信建投研究发展部、wind资讯



中信建投证券
CHINA SECURITIES

净资产增速指标X与行业指数涨幅排名的相关性小结

- ◆ 净资产增速与行业指数涨幅不存在显著的相关性。
- ◆ 影响行业指数变动的因素可能更多是由行业ROE变化所致，而非来自行业净资产的变化。



总结

- ◆ 与行业指数保持同步变动的指标包括
 - ✓ 调整后的净利润同比涨幅、净利润TTM的环比涨幅。
 - ✓ ROE(TTM)的环比涨幅、毛利率TTM的环比涨幅
- ◆ 领先行业指数变动的指标有ROE（TTM）的环比涨幅。



欢迎扫描二维码，持续关注更多精彩研究成果！



敬请关注《中信建投金融工程研究》公众号！

欢迎加入中信建投金融工程专业客户群讨论！